Rzut ukośny: te same elementy w LaTeX-u

Przykładowe rozwiązanie ćwiczenia

9 listopada 2026

Spis treści

1 Opis **1**
1.1 Cel 1
1.2 Założenia 1

2 Listy i checklista **1**

3 Wzory, tabela i wykres **2**

4 Link i kod **2**

1 Opis

1.1 Cel

Dokument pokazuje odpowiedniki elementów Markdown w LaTeX-u. Badamy **ruch pocisku**, a dane opisujemy *modelem*. Zdanie ~~Opór powietrza zawsze można pominąć~~ jest skreślone, ponieważ zależy to od przyjętej dokładności.

1.2 Założenia

W modelu bez oporu prędkość początkowa wynosi v_0, kąt wyrzutu to α, a przyspieszenie grawitacyjne to g. Są to trzy przykłady wzorów w tekście: $v_x = v_0 \cos\alpha$, $v_y(0) = v_0 \sin\alpha$ oraz $T = 2v_0 \sin\alpha / g$.

2 Listy i checklista

- Ustal układ współrzędnych.
- Podaj jednostki SI.

1. Zapisz warunki początkowe.
2. Oblicz tor i zasięg.
3. Porównaj wynik z wykresem.

☒ Model bez oporu opisany ☒ Wzory sprawdzone ☐ Pomiar doświadczalny wykonany

3 Wzory, tabela i wykres

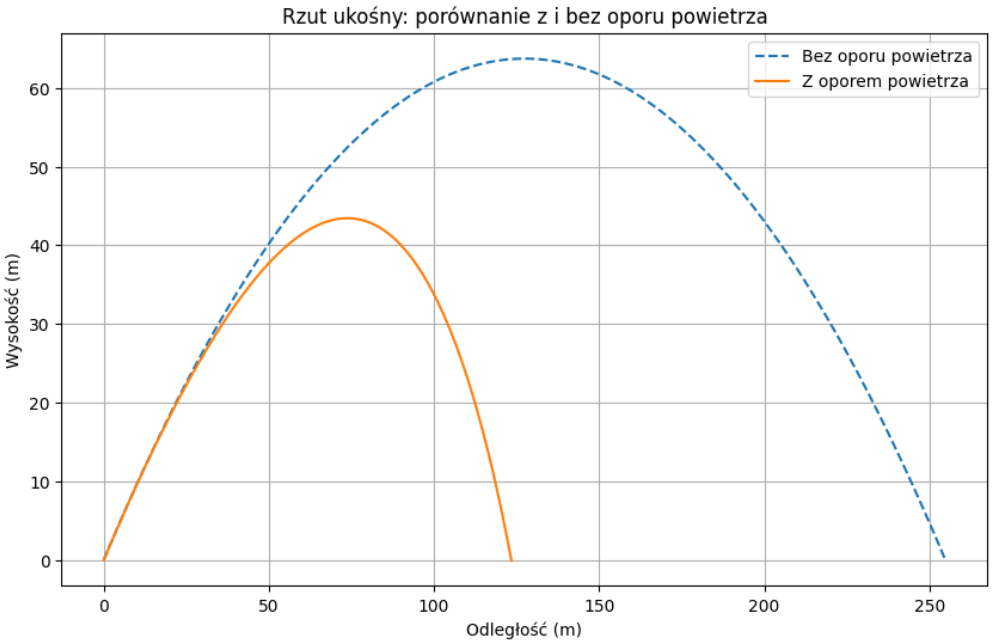
Trzy osobne wzory matematyczne:

$$x(t) = v_0 \cos\alpha \, t. \tag{1}$$

$$y(t) = v_0 \sin\alpha \, t - \frac{g t^2}{2}. \tag{2}$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}. \tag{3}$$

Wielkość	Symbol	Jednostka
Prędkość początkowa	v_0	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Czas lotu	T	s
Zasięg	R	m



Rysunek 1: Przykładowy wykres porównujący tor bez oporu i z oporem powietrza. Grafika pochodzi z dostarczonego folderu `assets/05_sol_latex/02_start`.

4 Link i kod

Odnośnik: Google Colab. Krótki fragment Pythona obliczający zasięg modelu bez oporu:

```
import math
v0, alpha, g = 50.0, math.radians(45), 9.81
R = v0**2 * math.sin(2 * alpha) / g
print(f"Zasieg: {R:.2f} m")
```